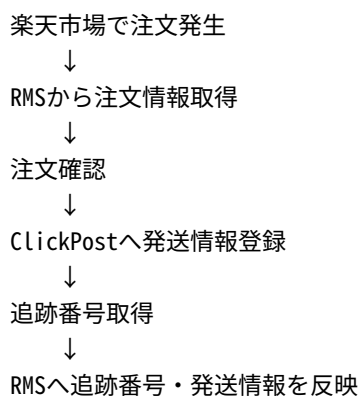


LIENmanager — 今後の構想とAI活用方針

1. LIENmanagerの現在

LIENmanagerは現在、楽天市場のRMSを起点としたEC業務の自動化を目的としたWebアプリとして開発している。

現在の主要な自動化フローは以下。



現在はこの自動化フローを安定して実運用できる状態にすることが最優先。

技術スタックは現状、

- Next.js
- TypeScript
- Prisma
- SQLite
- Playwright
- shadcn/ui

を中心としている。

また、`Order`、`AutomationJob`、`AutomationJobItem`、`AutomationStep` などを用いて、注文単位・自動化ジョブ単位・処理ステップ単位で状態を管理する方向で設計している。

2. 今後のLIENmanagerの基本的な考え方

LIENmanagerを単なる「EC管理Webアプリ」にすることが最終目的ではない。

目指しているのは、

EC業務を自動化し、業務データを蓄積し、そのデータをAIが分析・判断・提案できる環境を作ること。

である。

Webアプリは主に、

人間が業務を確認・操作・管理するための場所

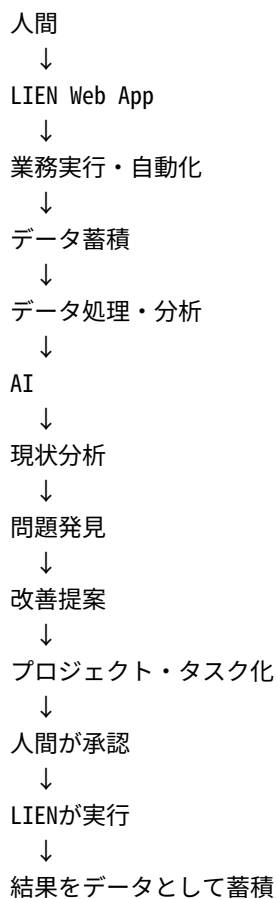
として存在する。

一方で、LIENmanager内で発生する業務データは蓄積され、

AIがEC事業の現状を理解し、問題を発見し、改善案や新しいプロジェクトを提案するための材料

として利用する。

将来的には、



という循環を目指す。

3. 複数モールについて

現時点では、楽天市場以外のモール対応を優先していない。

理由は、現状では他モールの注文数が少なく、複数モール対応の優先度が低いため。

したがって、当面は楽天市場・RMSを中心に開発する。

ただし、将来的に他モールへ拡張できる可能性を完全に潰す設計にはしない。

特に商品情報については、将来的にLIENmanager内で商品を管理し、必要に応じて複数モールへ商品情報を反映できる可能性を残したい。

4. 在庫管理について

現時点では、LIENmanagerを本格的な在庫管理システムにはしない方向。

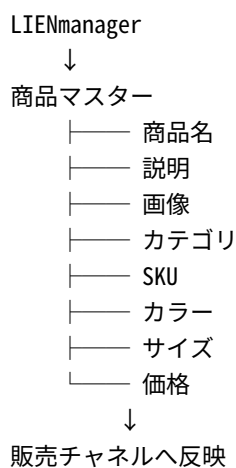
在庫データを大量に蓄積し続けることや、在庫管理そのものの必要性に対して、現時点では大きな価値を感じていない。

ただし、

LIENmanager内で商品情報を管理し、その商品情報を各販売チャネルへ反映する

という「商品マスター」の考え方には興味がある。

将来的には、



のような仕組みを検討したい。

ただし、これは現在の最優先事項ではない。

5. AI活用について

AI活用は、LIENmanagerの将来的な最重要候補の一つ。

単純な「AIチャット」を作りたいわけではない。

理想としては、

ClaudeをLIENmanagerの「社員」のように扱う。

つまりAIが、

- LIENmanagerのデータを理解する
- EC事業の現状を把握する
- 数値を分析する
- 問題を発見する
- 改善案を考える
- 新しい施策を提案する
- プロジェクトを作る
- タスクを作る
- 必要に応じてLIENmanagerの機能を操作する
- 実施した施策の結果を確認する
- 結果を評価する

という状態を目指す。

最終的には、

AIがEC事業の状況を常に把握し、人間に対して「次に何をすべきか」を提案してくれる状態

が理想。

6. AI分析で過去に感じた問題

過去にAIに現在のデータを読み込ませて、

「現状を分析して」「改善案を出して」

というような使い方を試したことがある。

しかし、以下の問題があった。

- 現状を正しく理解できない
- 分析結果が浅い
- 実際の業務に役立つ提案にならない
- データ量が増えるほどAIに渡す情報が増える
- レスポンスに時間がかかる

そのため、単純に大量のRaw DataをClaudeに渡して分析させる方法は採用しない。

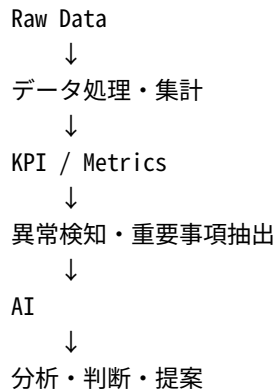
重要なのは、

AIの性能だけでなく、AIが利用する前のデータ処理・集計・構造化を適切に設計すること

だと考えている。

7. 今後のAIデータ構造の考え方

将来的には、



という構造を目指す。

Claudeに毎回すべての注文履歴やログを渡すのではなく、

- 日次売上
- 月次売上
- 注文件数
- 平均注文単価
- 商品別売上
- 発送数
- 自動化成功率
- 自動化失敗率
- 発送処理時間
- 異常値
- 過去のAI分析
- 過去の施策結果

など、AIが判断するために必要な情報を適切に集約して渡す。

これにより、

- AIのレスポンス速度向上
- 分析精度向上
- データ量増加への対応
- 過去との比較
- AIによる継続的な学習・判断

を実現したい。

8. AIを「質問されたときだけ動くAI」にしない

理想は、AIを受動的なチャットボットにすることではない。

例えば、

```
毎朝
↓
昨日の売上を確認
↓
異常を検知
↓
自動化状況を確認
↓
問題を発見
↓
重要なものだけ人間に報告
```

また、

```
毎週
↓
先週の業績を分析
↓
前週・前年との比較
↓
問題点を抽出
↓
成長機会を発見
↓
改善案を提案
↓
必要ならプロジェクト化
```

というように、

AIが自分から仕事をする

方向を目指す。

9. AIによるプロジェクト提案

将来的には、AIの分析結果を単なる文章で終わらず、

```
AI
↓
```

問題発見

「夏物商品の売上が低下しています」

↓

原因分析

「閲覧数は維持されているがCVRが低下」

↓

改善案

「価格・商品画像・商品説明を確認することを推奨」

↓

Project作成

「夏物商品の販売改善」

↓

Task

- ・競合価格調査
- ・商品価格確認
- ・商品画像確認
- ・商品説明改善
- ・広告確認
- ・7日後の効果測定

のように、

AIの提案を実際の業務プロジェクトに変換する

仕組みを作りたい。

最終的には、

AI

↓

課題発見

↓

仮説

↓

プロジェクト提案

↓

人間が承認

↓

実行

↓

効果測定

↓
AIが結果評価

というサイクルを目指す。

10. LIENmanagerとClaude Codeの関係

現在は人間が、

やりたい処理を考える
↓
Claude Codeに言語化して伝える
↓
Claude Codeが実装
↓
エラーを確認
↓
Claude Codeに伝える
↓
修正

という形でLIENmanagerを開発している。

今後はこの役割分担をさらに進めたい。

理想は、

人間

- 何を実現したいか決める
- 業務上の問題を発見する
- 業務要件を言語化する
- 最終判断をする

Claude Code

- 要件整理
- 設計
- コード実装
- テスト
- エラー解析
- 修正
- リファクタリング
- ドキュメント作成

を担当する。

つまり、人間は徐々に「コードを書く人」から、

LIENmanagerのプロダクトオーナー・業務責任者

へ移行していく。

Claude Codeには、可能な限り自律的に、

「要件を理解する → 設計する → 実装する → テストする → 問題を発見する → 修正する」

までを任せたい。

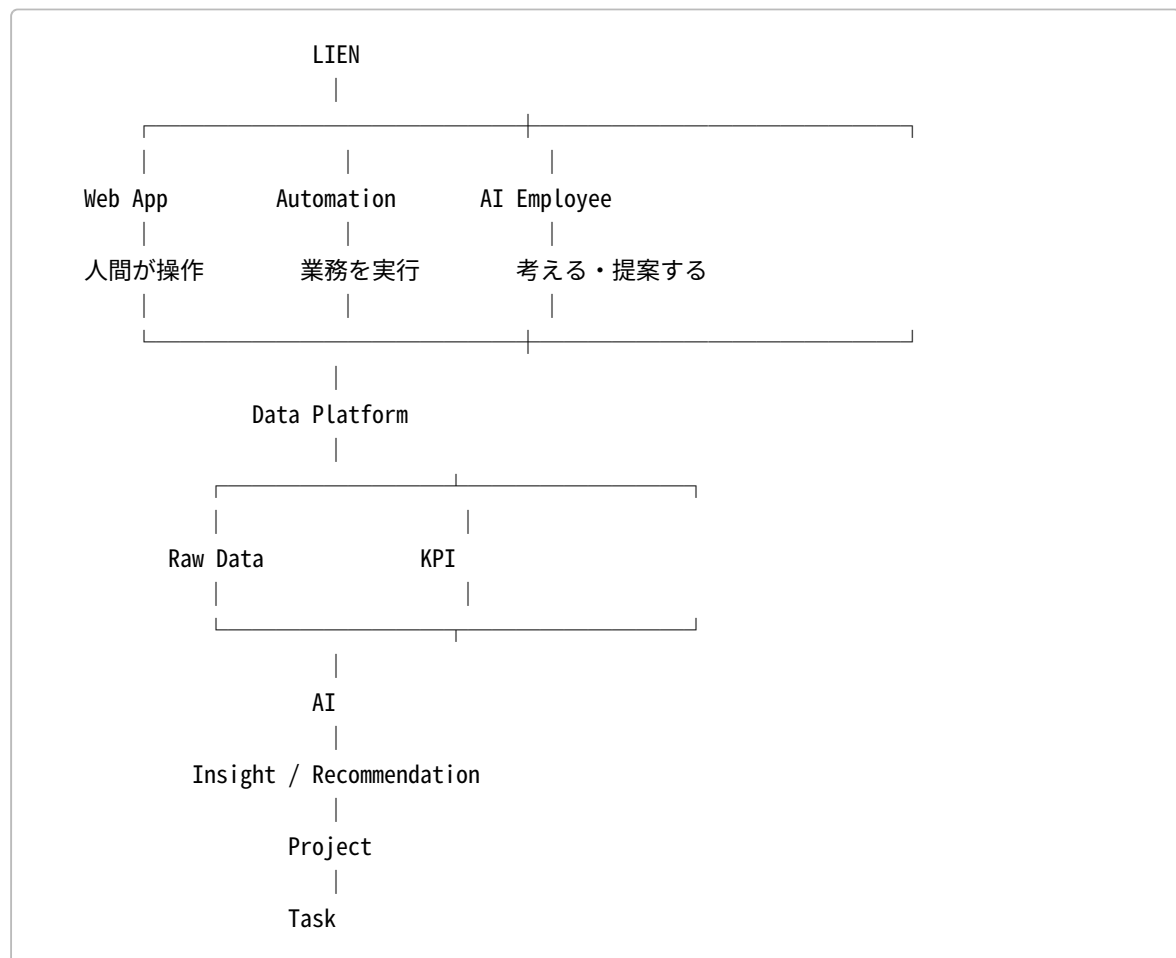
ただし、

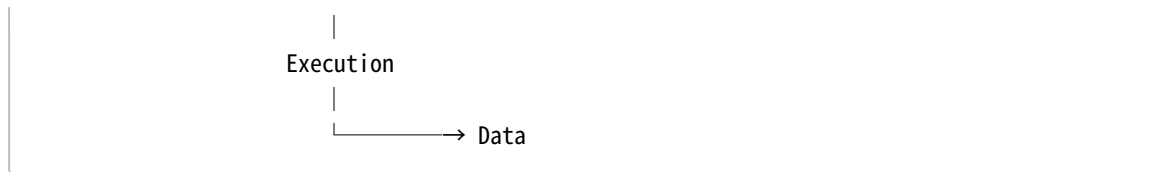
- 業務上の最終判断
- 本番環境への重大な変更
- 外部サービス仕様に関する判断
- 重要な設計方針

については人間が最終判断する。

11. LIENmanagerの将来的な全体像

最終的には、以下のような構造を目指している。





LIENmanagerは単なるWebアプリではなく、

EC事業を自動化し、データを蓄積し、AIとともに改善・成長していくためのプラットフォーム

として成長させたい。

12. 今後の開発で重視すること

今すぐAI分析画面を作ることを最優先にはしない。

まずは、

1. 現在のRMS → ClickPost → RMS自動化を安定させる
2. 業務処理を適切に記録する
3. イベントや履歴を蓄積できるようにする
4. AIが将来利用しやすいデータ構造を作る
5. Raw Dataと分析用データを分離できる設計を意識する
6. 業務ロジックをAPIとして利用できるようにする
7. ClaudeがLIENmanagerの機能を利用できる仕組みを作る
8. AIが分析・提案・プロジェクト作成を行えるようにする
9. 将来的にはAIがLIENmanagerを操作して業務を実行できるようにする

という順番を基本とする。

ただし、将来の構想に引っ張られて過剰設計しないことも重要。

現在必要なものを優先して実装しながら、将来的にAI・データ分析・商品管理などへ拡張できる余地を残す。

13. 最終的な目標

LIENmanagerの最終的な目標は、

「人間がLIENを使う」だけでなく、「人間とAIがLIENを使ってEC事業を運営する」こと。

さらに、

Claude CodeがLIENmanagerそのものの開発・改善を支援し、Claude AIがLIENmanagerを使ってEC業務を分析・改善する。

という二重のAI活用を目指す。

Claude Code



LIENmanagerを作る・改善する

Claude AI



LIENmanagerを使って業務を分析・改善する

人間



方向性を決める・最終判断をする

この構想を前提として、今後のLIENmanagerのシステム設計・実装方針を検討する。